第十八届（2025 年）
北京市大学生物理实验竞赛
参赛项目说明书

参赛题目与类别：（请在　处画 √）

命题类

☐ 题目 1：微小位移测量

☐ 题目 2：探究电磁感应现象中的能量转换

☐ 题目 3：弱压力测量

☐ 题目 4：晶体双折射

制作类

☐ 题目 5：实验仪器的制作、改进（☐ 定量类　☐ 演示类）

☐ 题目 6：前沿物理（☐ 前沿文献类　☐ 自研文献类）

☒ 题目 7：AI+ 物理实验

信息资源类

☐ 题目 8：大学物理教学微视频

☐ 题目 9：物理教学资源开发（☐ 媒体资源类　☐ 仿真程序类）

北京市大学生物理实验竞赛组委会制

2025 年 6 月

参赛题目类型（题目 5、6、9 填写）	（如非题目 5/6/9，可留空）
题目名称	项目名称
（以下内容可加页，篇幅 3–5 页） **设计原理与方法：** **实验仪器与装置：** **数据测量与分析：** **结论：** **项目创新与特色：** **制作成本（明细）：**	

1 设计原理与方法

在此处详细说明项目的物理原理、设计思路和实验方法。包括理论推导、关键公式、设计方案的选择依据等。

2 实验仪器与装置

在此处列出实验所用仪器设备的名称、型号、主要参数，以及自行搭建的实验装置。可配图说明。

3 数据测量与分析

在此处展示实验测量数据，进行误差分析、数据处理和结果讨论。可使用表格和图表辅助说明。

4 结论

在此处总结实验的主要发现和结论，评价实验结果与理论预期的符合程度。

5 项目创新与特色

在此处说明本项目的创新之处和特色亮点，与现有方法/方案的对比优势。

6 制作成本（明细）

序号	名称	数量	单价（元）
1			
2			
3			
4			
5			
合计			

注意：

竞赛采用匿名评审，说明书里不允许出现任何参赛队和参赛学校信息。

邮箱: wlsyzx@bjtu.edu.cn　联系电话: 51683629，13811861683 贺敬文

通信地址：北京交通大学物理国家级实验教学示范中心　邮编: 100044